

Intégration de MedVAE pour la segmentation multi-classes d'artères coronaires

Une compression médicale avec perte préserve-t-elle l'information pour la segmentation ?

[Auteur]

20 juin 2026

[Affiliation]

Tâche. Segmentation fine des artères coronaires sur ARCADE :

- 26 classes (le fond et 25 segments)
- structures minces, tubulaires, peu contrastées
- déséquilibre extrême ($\approx 95\%$ de fond)

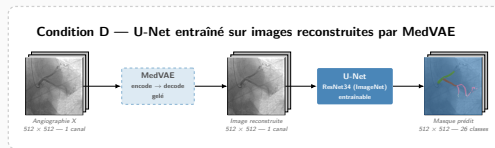
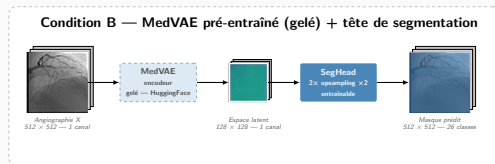
Outil. MedVAE, auto-encodeur variationnel médical pré-entraîné : compression $\times 16$ ($512^2 \rightarrow 128^2 \times 1$), mais **avec perte**.

Deux questions

1. La compression préserve-t-elle assez d'information anatomique pour la segmentation ?
2. Où l'intégrer : espace **latent** ou espace **pixel** ?

Méthode : cinq conditions

- **A** — U-Net pleine résolution (référence)
- **A*** — U-Net de A sur images reconstruites, **sans réentraînement** (contrôle)
- **B** — tête légère sur le latent gelé
- **C** — comme B, encodeur fine-tuné sur ARCADE
- **D** — U-Net réentraîné sur images reconstruites



Espace **latent** : B, C ; espace **pixel** : A*, D.

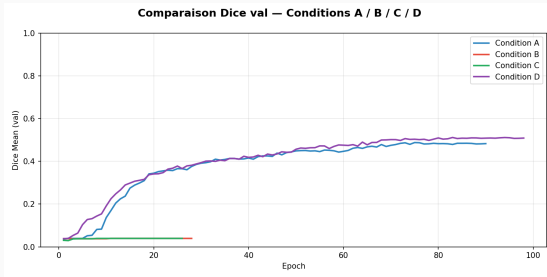
Résultat 1 : la segmentation depuis le latent échoue

- B et C : Dice $\approx 0,04$ (contre 0,433 pour A)
- seul le fond est prédit, IoU $\rightarrow 0$

Pourquoi ?

- déséquilibre 95 % de fond $\Rightarrow$ minimum trivial très attracteur
- latent à 1 canal, aucune caractéristique multi-échelles (ni connexions de saut)

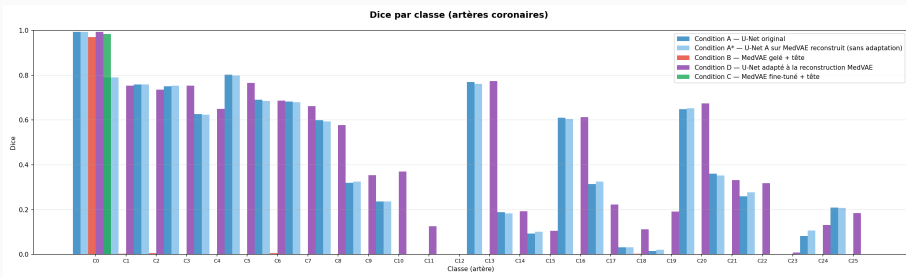
Le fine-tuning du compresseur (C) n'y change rien.



Résultat 2 : l'espace pixel préserve, l'adaptation aide

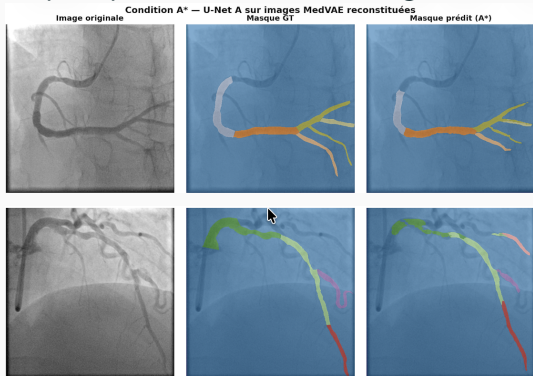
Cond.	Dice	IoU
A	0,433	0,499
A*	0,434	0,497
B	0,038	0,005
C	0,039	0,000
D	0,451	0,495

- **Compression neutre** : $A^* \approx A$ (0,434 vs 0,433)
- **Résultat central** : $D - A^* = +0,017$
gain propre de l'adaptation (même entrée, seul le réentraînement diffère)
- gain concentré sur les segments rares et fins (C11, C18, C19)

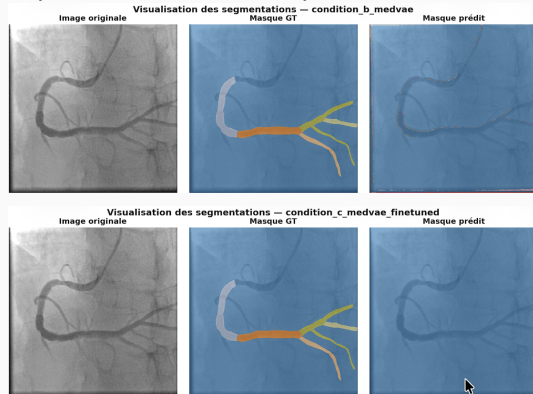


Prédictions qualitatives

Espace pixel : structures bien segmentées.



Espace latent : tout est prédit comme fond.



- Une compression médicale $\times 16$ **préserve** l'information pour la segmentation, mais seulement **en espace pixel** ($A^* \approx A$).
- Le **latent** à un seul canal est **inadapté** à une tâche dense et fine ; le fine-tuning orienté reconstruction ne le débloque pas.
- S'adapter aux images reconstruites apporte un gain ciblé et contrôlé (+0,017), sur les structures les plus difficiles.